7-3 · Embedding과 Vector DB · 수업 전 10분

실습점검 · 환경재설정

임베딩 모델 · 6333·6334 · qdrant 이미지

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

왜 점검하나

Qdrant 를 띄우기 전에 걸러 둘 것

① 임베딩 모델이 준비돼 있는지 — Ollama 경로는 embeddinggemma

② Qdrant 가 쓸 6333 · 6334 포트가 비어 있는지

③ qdrant 컨테이너가 남아 있으면 docker run 이 Conflict 로 멈춘다

1~3단계는 확인 · 컨테이너는 실습 1단계에서 처음 · 재설정(5단계)은 처음부터 할 때만

흐름

다섯 단계 — 위에서부터 한 번씩

Qdrant 컨테이너는 아직 띄우지 않습니다 — 「벡터DB(Qdrant) 적재와 검색」 1단계에서 처음

1. 모델 확인	2. 포트 · 이름	3. 이미지	4. 오늘 만들 것	5. 환경 재설정
qdrant-client embeddinggemma	6333 · 6334 docker ps -a	qdrant/qdrant v1.20.0	순서만 확인 아직 치지 않음	컨테이너 · 볼륨 처음부터 할 때만

1단계

가상환경과 임베딩 모델을 확인하세요

1. **cd ~/data-eng/week7 → source .venv/bin/activate**
   Windows(WSL2) · macOS · 리눅스 모두 같다
2. **pip list | grep -i qdrant-client**
   qdrant-client 1.20.0 한 줄 — 7-2 정리·회고에서 설치
3. **docker exec ollama ollama list (Ollama 경로만)**
   embeddinggemma:latest 621 MB 가 보이면 된다(실측)
4. **embeddinggemma 가 없으면**
   docker exec ollama ollama pull embeddinggemma — 실측 약 2분

> **OpenAI 경로는 ollama list 를 건너뛴다 — No such container: ollama 가 나와도 상관없다**

1단계 · 왜 이 모델인가

nomic-embed-text 로 하면 한국어 검색이 무너진다

nomic-embed-text — 처음 받은 모델

영어 위주로 학습한 모델

- 질문 셋 모두 Spark 문장이 1등(실측)
- 비슷한 문장 0.817 · 상관없는 문장 0.702
- 두 값이 거의 같아 구별이 안 된다

VS

embeddinggemma — 768차원

다국어 모델 — 이번 주는 이것으로 통일

- Ollama 경로의 표준 모델
- OpenAI 경로는 text-embedding-3-small
- 모델은 rag_env.py 의 get_emb() 가 고른다

2단계

6333 · 6334 포트와 컨테이너 이름을 보세요

어디서	명령	비어 있으면
Windows (WSL2) PowerShell	netstat -ano | findstr ":6333 :6334"	LISTENING 줄이 없다
macOS	lsof -nP -iTCP:6333 -iTCP:6334 -sTCP:LISTEN	아무것도 안 나온다
리눅스 (Ubuntu)	sudo ss -ltnp | grep -E ':(6333|6334) '	아무것도 안 나온다
공통 · 이름	docker ps -a --filter name=qdrant	제목 줄만 나온다

qdrant 가 이미 있으면 실습 1단계의 docker run 이 Conflict 로 멈춘다 — 5단계 재설정으로 지우고 시작

3단계

Qdrant 이미지를 확인하세요

1. **docker image ls qdrant/qdrant**
   qdrant/qdrant:v1.20.0 — DISK USAGE 281MB · CONTENT SIZE 76.9MB(실측)
2. **7-2 정리·회고에서 받아 둔 이미지**
   실습 1단계의 docker run 이 이 판(v1.20.0)을 쓴다
3. **없으면**
   docker pull qdrant/qdrant:v1.20.0 — 약 1분

판

v1.20.0

4단계 · 순서만

오늘 만드는 것 — 아직 치지 않는다

무엇	어디서 처음 만드나	남는가
emb_*.py 다섯	임베딩 실습 2~6단계	예
qdrant 컨테이너 + qdrant_storage 볼륨	Qdrant 실습 1단계	예 — 7-4 · 7-5 에서 계속 씀
컬렉션 lecture_notes (6건)	Qdrant 실습 2 · 4단계	예
컬렉션 my_notes (long_notes.txt 조각)	Qdrant 실습 7단계	예
qd_*.py 일곱	Qdrant 실습 2~8단계	예

파일은 실습 각 단계에서 cat > 파일.py << 'EOF' … EOF → python 파일.py 로 처음 만든다

5단계 · 처음부터 다시 할 때만

환경 재설정 — 컨테이너 · 볼륨 · 파일

1. **cd ~/data-eng/week7 → docker rm -f qdrant**
   qdrant 컨테이너를 지운다

2. **docker volume rm qdrant_storage**
   컬렉션 lecture_notes · my_notes 가 모두 사라진다

3. **rm -f emb_*.py qd_*.py**
   오늘 만든 파이썬 파일

7-4 이후라면

lecture_kb

다시 적재

> **볼륨이 없으면 get qdrant_storage: no such volume — 지울 것이 없다는 뜻**

7-3 · 수업 전 10분 마무리

다음은 임베딩 원리와 유사도 검색 (1H)

텍스트가 어떤 숫자로 바뀌는지, 두 문장의 가까움을 어떻게 재는지 잡습니다

- ✓ 임베딩 벡터와 차원
- ✓ 코사인 유사도와 거리 기준
- ✓ Vector DB 와 Qdrant 용어

> 막혔다면
> **그 단계 아래 「막혔어요」 · 「질문」**